எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $(p \vee q) \wedge (r \wedge s) \vee \mathbb{F}$-ன் இருமம் $(p \wedge q) \vee (r \vee s) \wedge \mathbb{T}$.

(ii) $p \wedge [\neg q \vee (p \wedge q) \vee \neg r]$ -ன் இருமம் $p \vee [\neg q \wedge (p \vee q) \wedge \neg r]$ ஆகும்.

12.3.5 தர்க்க சமானத் தன்மை (Logical Equivalence)

வரையறை 12.20

A மற்றும் B என்கிற இரண்டு கூட்டுக் கூற்றுகளின் மெய்மை அட்டவணைகளின் கடைசி நிரல்கள் ஒரே மாதிரியான மெய் மதிப்புகளைப் பெற்றிருப்பின் அவை தர்க்க சமானமானவை எனப்படும். இதனை $A \equiv B$ அல்லது $A \Leftrightarrow B$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர்.

மேற்கண்ட வரையறையிலிருந்து A-ம் B-ம் தர்க்க சமானமானவை எனில் $A \Leftrightarrow B$ கண்டிப்பாக ஒரு மெய்மம் என்பது தெளிவாகிறது.

சமானமானவைகளின் சில விதிகள்

1. தன்னடக்க விதிகள்

(i) $p \vee p \equiv p$ (ii) $p \wedge p \equiv p$.

நிரூபணம்

p	p	$p \vee p$	$p \wedge p$
T	T	T	T
F	F	F	F

அட்டவணை 12.14

மேற்கண்ட மெய்மை அட்டவணையில் p, $p \vee p$ மற்றும் $p \wedge p$ ஆகியவைகள் ஒரே மெய் மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. எனவே, $p \vee p \equiv p$ மற்றும் $p \wedge p \equiv p$.

2. பரிமாற்று விதிகள்

(i) $p \vee q \equiv q \vee p$ (ii) $p \wedge q \equiv q \wedge p$.

நிரூபணம்

p	q	$p \vee q$	$q \vee p$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

அட்டவணை 12.15

$p \vee q$ மற்றும் $q \vee p$ களின் மெய் மதிப்புகள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே, $p \vee q \equiv q \vee p$.

இதேபோல, (ii) $p \wedge q \equiv q \wedge p$ என நிரூபிக்கலாம்.

3. சேர்ப்பு விதிகள்

(i) $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$ (ii) $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 260 05-06-2020 14:51:52